INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Program Studi Teknik Biomedis

Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

Dokumentasi Produk *Capstone Design*

Lembar Sampul Dokumen

Judul Dokumen	**Pengembangan Sistem Deteksi Gas Karbon Monoksida Pada Napas Menggunakan Sensor MQ-135 dan MQ-7 Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno Sebagai Indikator Potensi Peradangan Paru Pada Perokok Aktif**
Jenis Dokumen	**PROJECT PROPOSAL**
No. Dokumen	**BM200**
Nomor Revisi	**01**
Tanggal Penerbitan	**(08 Juni 2026)**
Unit Penerbit	**Prodi Teknik Biomedis - ITERA**
Jumlah Halaman	**33**

Data Pemeriksaan dan Persetujuan

Ditulis oleh	Disetujui oleh
Ketua Tim	Dosen Pembimbing I
Bintang Putra Gunawan	Dr. Aldi Herbanu S. Si.
123430028	199612192024061001
Anggota Tim	
Ulfah Zakiyah Sa'adah	
123430057	
Anggota Tim	Tanggal Persetujuan Dokumen
Zahra Salim	(08-Juni-2026)
123430033	

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

DAFTAR ISI

CATATAN SEJARAH PERBAIKAN DOKUMEN 4
1. PENGANTAR 5
1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN 5
1.2 TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI/KEGUNAAN DOKUMEN 6
1.3 REFRENSI 7
1.4 DAFTAR SINGKATAN 8
2. SPESIFIKASI 8
2.1 *DEFINISI, FUNGSI, DAN SPESIFIKASI* 8
2.2. CONSTRAINT 10
2.3. DESIGN 11
2.3.1. Spesifikasi deskripsi target fisik dan lingkungan 12
2.3.2. Spesifikasi standarisasi 16
2.3.3. Spesifikasi karakterisasi 19
2.4. VERIFIKASI 21
2.4.1. *Pengujian Alat secara Keseluruhan* 21
2.4.2. *Pengujian Spesifikasi Sistem dan Komponen* 23
2.4.3. Prosedur Pengujian 26
2.4.4. Analisis Toleransi 27
2.4.3 Pengujian Keandalan 29
2.5. BIAYA DAN JADWAL 29

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

CATATAN SEJARAH PERBAIKAN DOKUMEN

Versi	Tanggal	Oleh	Perbaikan	Tanda Tangan

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

Pengembangan Sistem Deteksi Gas Karbon Monoksida Pada Napas Menggunakan Sensor MQ-135 dan MQ-7 Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno Sebagai Indikator Potensi Peradangan Paru Pada Perokok Aktif

1. PENGANTAR

1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN

Dokumen perancangan sistem deteksi gas karbon monoksida (CO) pada napas ini merupakan kelanjutan dari BM100 yang berfokus pada tahap desain sistem secara konseptual dan teknis. Pada tahap ini dilakukan perumusan arsitektur sistem, penentuan spesifikasi komponen, serta definisi mekanisme kerja alat sebagai dasar pengembangan prototipe. Perancangan alat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting, seperti karakteristik pengguna (perokok aktif maupun individu berisiko gangguan pernapasan), fungsi utama alat sebagai sistem *skrining* awal non-invasif, serta parameter pengukuran berupa konsentrasi CO dalam satuan ppm.

Sistem bekerja dengan mendeteksi kadar CO dari hembusan napas yang kemudian dikonversi menjadi nilai numerik dan indikator visual (LED) berdasarkan kategori tertentu, di mana perubahan nilai output tersebut dijadikan acuan dalam pengujian akurasi pembacaan sensor serta respons sistem terhadap variasi kadar CO. Sistem yang sedang dikembangkan ini memiliki mekanisme konversi yang relatif sederhana namun efektif dalam mengikuti prinsip biomekanika, sehingga diharapkan dapat memberikan solusi yang baik, mudah diimplementasikan, dan terjangkau dalam pembuatannya.

Spesifikasi perancangan produk ini diuraikan dalam beberapa bagian yang mencakup kemampuan dan fungsi dari subsistem utama. Subsistem tersebut terdiri dari berbagai aspek, meliputi spesifikasi sistem yang merujuk pada standarisasi,

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

deskripsi fisik dan lingkungan, keandalan dan perawatan (*reliability and maintainability*), serta kemampuan dan fungsionalitas alat. Berbagai aspek tersebut digunakan sebagai dasar untuk merancang spesifikasi teknis yang menggambarkan secara terperinci cara kerja sistem secara keseluruhan. Selain itu, dokumen ini juga menjelaskan tahap-tahap verifikasi sistem yang diterapkan untuk memastikan bahwa produk dapat beroperasi dengan baik sesuai dengan tujuan perancangannya. Proses perancangan dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi dan mendefinisikan komponen-komponen utama yang membentuk sistem, sehingga setiap bagian dapat dirancang dan diintegrasikan secara tepat untuk menghasilkan alat yang fungsional dan andal.

Secara keseluruhan, dokumen BM200 bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait spesifikasi teknis dari sistem deteksi CO berbasis napas yang dikembangkan. Dokumen ini memastikan bahwa desain yang dirancang tetap konsisten dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi pada BM100, serta menjadi acuan dalam proses implementasi alat. Selain itu, dokumen ini juga menyajikan langkah-langkah verifikasi dan pengujian yang diperlukan untuk memastikan kinerja sistem dapat berjalan secara optimal. Dengan demikian, pengembangan alat diharapkan menjadi lebih terstruktur, sistematis, dan mampu menghasilkan prototype yang siap digunakan serta dipresentasikan.

1.2 .TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI/KEGUNAAN DOKUMEN

Tujuan penyusunan dokumen proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Menyajikan informasi mengenai spesifikasi alat *Breath CO Detector* beserta prinsip dan mekanisme kerjanya.
2. Menjadi acuan dalam pelaksanaan pengujian sistem serta evaluasi terhadap produk yang dikembangkan guna memastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

3. Menjadi dasar dan referensi dalam penyusunan dokumen lanjutan, yaitu BM-300, BM-400, dan BM-500.
4. Memenuhi salah satu persyaratan untuk melaksanakan pameran pada tugas besar mata kuliah Perancangan Sistem Biomedis I.

1.3 REFRENSI

[1] S. Botticini *et al.*, "Index Air Quality Monitoring for Light and Active Mobility," *Sensors*, vol. 24, no. 10, p. 3170, May 2024, doi: 10.3390/s24103170.

[2] S. Naidoo., "The Medical Device Handbook For Europe." Canada: Arcler Press, 2023.

[3] International Organization for Standardization, "Medical electrical equipment — Part 2-55: Particular requirements for the basic safety and essential performance of respiratory gas monitors," ISO 80601-2-55:2018, Feb. 2018. [Online]. Available: https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/d1aa7af1-3dcf-4608-b7c5-4a167138f76a/iso-80601-2-55-2018

[4] World Medical Association, "Declaration of Helsinki: Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subject," JAMA: Journal of American Medical Associatian, vol. 310, no. 20, pp. 2191-2194, Nov.2013.

[5] The Embedded Kit, "Embedded Testing Essential Guide," White Paper, 2024. [Online]. Available: https://theembeddedkit.io/

[6] D. Chyzhykov, K. Widziewicz-Rzońca, K. Loska, P. O. Czechowski, S. Janas, and G. Majewski, "Influence of environmental conditions, operational procedures, and filter material on robotic gravimetric weighing

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

of particulate matter filters," *Sci. Rep.*, vol. 16, no. 1, p. 10891, Mar. 2026, doi: 10.1038/s41598-026-42411-4.

1.4 DAFTAR SINGKATAN

SINGKATAN	ARTI
CO	*Karbon Monoksida*
PPM	*Parts per million*
LCD	*Liquid Crystal Display*
LED	*Light Emitting Diode*

2. SPESIFIKASI

2.1 *DEFINISI, FUNGSI, DAN SPESIFIKASI*

2.1.1 DEFINISI

Sistem Deteksi Gas Karbon Monoksida pada Napas (Breath CO Detector) merupakan alat skrining awal berbasis Arduino Uno yang dirancang untuk mendeteksi kadar karbon monoksida (CO) pada hembusan napas sebagai indikator potensi peradangan paru pada perokok aktif. Sistem ini memanfaatkan sensor MQ-7 untuk mengukur konsentrasi gas CO dan sensor MQ-135 untuk memantau gas-gas yang berkaitan dengan kualitas udara. Data yang diperoleh dari kedua sensor diproses oleh Arduino Uno dan ditampilkan secara *real-time* melalui layar OLED yang mampu menyajikan informasi secara jelas dan informatif. Seluruh komponen dirangkai menggunakan kabel jumper dan ditempatkan dalam sebuah box sebagai pelindung sistem. Dengan desain yang sederhana, portabel, dan mudah digunakan, alat ini diharapkan dapat menjadi alternatif skrining non-invasif yang terjangkau untuk membantu memberikan informasi awal mengenai potensi gangguan pernapasan akibat paparan karbon monoksida pada perokok aktif.

2.1.2 FUNGSI

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

Fungsi utama dari sistem deteksi gas karbon monoksida pada napas ini adalah sebagai berikut:

1. Medeteksi ko konsentrasi gas karbon monoksida (CO) pada hembusan napas pengguna secara real-time menggunakan sensor MQ-7.
2. Memantau kualitas udara dan keberadaan gas-gas pendukung menggunakan sensor MQ-135 untuk mendukung proses pengukuran.
3. Mengolah data hasil pembacaan sensor menjadi informasi digital menggunakan mikrokontroler Arduino Uno.
4. Menampilkan hasil pengukuran secara *real-time* melalui layar OLED sehingga informasi dapat dibaca dengan mudah oleh pengguna.
5. Memberikan indikasi awal potensi peradangan paru akibat paparan karbon monoksida serta menjadi media edukasi mengenai dampak merokok terhadap kesehatan paru.

2.1.3 SPESIFIKASI

Secara garis besar, sistem yang dimiliki pada produk ini memiliki spesifikasi yang membangun sebagai berikut:

1 Mikrokontroler Arduino Uno berbasis Atmega328P digunakan sebagai pusat kendali untuk mengakuisisi, mengolah, dan mengelola data hasil pembacaan sensor secara *real-time*.

2 Sensor gas semikonduktor MQ-7 yang memiliki rentang deteksi karbon monoksida (CO) hingga ribuan ppm dengan sensitivitas yang baik terhadap perubahan konsentrasi gas CO pada udara maupun hembusan napas.

3 Sistem pemrosesan sinyal terintegrasi yang mampu mengonversi keluaran analog dari sensor MQ-7 dan MQ-135 menjadi data digital untuk dianalisis dan ditampilkan kepada pengguna secara *real-time*.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

4 Layar OLED digunakan sebagai media visualisasi data pengukuran, status sistem, dan informasi hasil deteksi sehingga lebih informatif serta mudah dibaca oleh pengguna.

2.2. CONSTRAINT

Pada perancangan sistem deteksi gas karbon monoksida (CO) pada napas berbasis sensor MQ-7 dan MQ-135, terdapat beberapa batasan yang ditetapkan agar pengembangan alat tetap berada pada ruang lingkup yang sesuai dengan tujuan penelitian serta mempertimbangkan efisiensi desain dan kemampuan komponen yang digunakan. Batasan-batasan tersebut meliputi:

1. Alat ini hanya berfungsi sebagai *skrining* awal untuk mengukur konsentrasi karbon monoksida (*exhaled Carbon Monoxide*) pada hembusan napas manusia. Hasil pengukuran ditujukan sebagai indikator awal adanya potensi pada gangguan pernapasan dan tidak dapat digunakan sebagai rujukan diagnosis medis utama.
2. *Input* data sistem hanya berasal dari hembusan napas pengguna. Alat ini dapat bekerja dengan cara membaca sampel udara yang berasal dari napas dan diarahkan menuju sensor, tanpa melibatkan parameter fisiologis lain seperti denyut jantung, dan suhu tubuh, ataupun kadar oksigen dalam darah.
3. Analisis data terbatas pada pengukuran konsentrasi gas karbon monoksida (CO) dan pemantauan kondisi udara menggunakan sensor MQ-135. Sistem belum dirancang untuk mendeteksi biomarker pernapasan lainnya.
4. Sistem menggunakan sensor MQ-7 sebagai sensor utama pengukuran karbon monoksida sehingga keandalan hasil pengukuran sangat bergantung pada stabilitas dan sensitivitas sensor tersebut.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

5. Unit kendali menggunakan mikrokontroler Arduino Uno yang memiliki keterbatasan kapasitas memori, kecepatan pemrosesan, dan jumlah pin input-output dibandingkan mikrokontroler dengan spesifikasi yang lebih tinggi.
6. *Output* sistem hanya berupa nilai konsentrasi gas CO dalam satuan ppm dan dan informasi hasil pengukuran yang ditampilkan secara *real-time* melalui layar OLED. Sistem belum dilengkapi dengan fitur penyimpanan data otomatis maupun analisis data lanjutan.
7. Sumber daya alat dibatasi menggunakan tegangan 5 volt sehingga kestabilan kinerja sistem dipengaruhi oleh kualitas catu daya yang digunakan.
8. Alat memerlukan waktu pemanasan awal (*pre-heating*) agar sensor MQ-7 dan MQ-135 mencapai kondisi kerja yang stabil sebelum proses pengukuran dilakukan.
9. Akurasi pembacaan sensor dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitar. Faktor seperti suhu, kelembapan, dan keberadaan gas lain di udara dapat memengaruhi sensitivitas sensor sehingga hasil pengukuran yang diperoleh masih memiliki toleransi *error* dibandingkan alat ukur medis standar industri.
10. Penggunaan alat terbatas untuk satu pengguna dalam satu kali tahap pemeriksaan. Setelah digunakan, sensor memerlukan jeda waktu agar dapat menstabilkan kembali kondisi pembacaan, sebelum dilakukan pengukuran pada pengguna berikutnya.
11. Pengukuran dilakukan dalam kondisi pengguna mengikuti prosedur pengambilan sampel napas yang telah ditentukan. Ketidaksesuaian prosedur pernapasan dapat memengaruhi hasil pembacaan sensor.

2.3. DESIGN

Secara garis besar, sistem deteksi gas karbon monoksida (CO) pada napas terdiri atas beberapa subsistem yang saling terhubung dan bekerja secara terintegrasi untuk

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

melakukan proses deteksi, pengolahan, dan penyajian informasi hasil pengukuran. Subsistem tersebut meliputi:

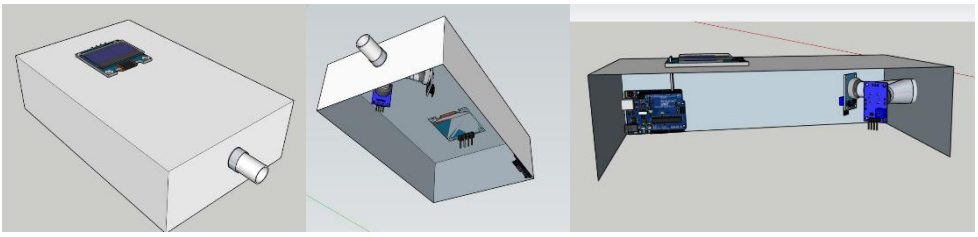
1. Subsistem Instrumentasi

   Subsistem instrumentasi berfungsi sebagai bagian akuisisi data yang bertugas mendeteksi parameter yang diukur. Pada sistem ini, subsistem instrumentasi terdiri dari sensor MQ-7 yang digunakan untuk mendeteksi konsentrasi gas karbon monoksida (CO) pada hembusan napas dan sensor MQ-135 yang digunakan untuk memantau kualitas udara pendukung selama proses pengukuran.
2. Subsistem Kendali dan Kontrol

   Subsistem kendali dan kontrol berfungsi sebagai pusat pengolahan data dan pengendalian sistem. Subsistem ini menggunakan Arduino Uno untuk menerima sinyal analog dari sensor, mengolah data hasil pembacaan, serta mengatur proses kerja seluruh komponen agar sistem dapat beroperasi sesuai dengan fungsi yang dirancang.
3. Subsistem *Monitoring*

   Subsistem *monitoring* berfungsi untuk menampilkan hasil pengukuran kepada pengguna. Subsistem ini terdiri dari layar OLED yang terhubung melalui modul I2C sehingga informasi hasil deteksi gas karbon monoksida dapat ditampilkan secara real-time dan mudah dibaca oleh pengguna.

2.3.1. Spesifikasi deskripsi target fisik dan lingkungan



©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

Gambar 2.3.1. Sketsa 3D Perancangan

2.3.1.1 Dimensi

Berdasarkan **Gambar 2.3.1.** Sketsa 3D Perancangan, sistem deteksi gas karbon monoksida (CO) pada napas dirancang dalam bentuk box potabel yang berfungsi sebagai wadah dari seluruh komponen elktronik dan sistem pengukuran. Adapun dimensi dan konfigurasi fisik alat sebagai berikut:

1. Dimensi box utama
    - Panjang: 15 cm
    - Lebar: 9,5 cm
    - Tinggi: 5 cm
2. Corong hembusan (mouthpiece)
    - Panjang: 7 cm
    - Diameter: 2 cm
    - Posisi: bagian depan box sebagai jalur masuknya napas dari pengguna.
3. Layar OLED
    - Ukuran: 0,97 inch atau sekitar 2,7 – 2,8 cm secara keseluruhan.
    - Dipasang pada bagian atas box.
    - Digunakan sebagai informasi output hasil pengukuran kadar CO dan informasi kondisi pengguna *secara real-time*.
4. Sensor MQ-7 dan MQ-135
    - Ukuran: ±3,2 x 2,2 cm.
    - Sensor ditempatkan di dalam box pada area yang dekat dengan jalur masuknya sampel napas.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

- Posisi ini memungkinkan gas hembusan terdeteksi secara lebih optimal sebelum bercampur dengan udara sekitar (*noise* yang tak terduga).

5. Mikrokontroler Arduino Uno
    - Ukuran: (±7 x 5,3 cm).
    - Dipasang di dalam box sebagai pusat kendali dan pemroses data hasil pembacaan sensor.
6. Modul I2C
    - Digunakan sebagai antarmuka komunikasi antara OLED dan Arduino Uno.
    - Berfungsi mengurangi jumlah pin yang digunakan sehingga rangkaian menjadi lebih sederhana dan efisien.
7. *Breadboard*
    - Dipasang di dalam box sebagai media perakitan rangkaian elektronik.
    - Berfungsi untuk menghubungkan sensor, layar OLED, dan Arduino Uno tanpa memerlukan proses penyolderan permanen.
8. Kabel jumper dan jalur catu daya
    - Dirancang secara terintegrasi di dalam box untuk menghubungkan seluruh komponen elektronik dan menjaga kerapian sistem.

Dengan konfigurasi dimensi tersebut, alat deteksi ini diharapkan memiliki bentuk yang simpel, ergonomis, mudah dipindahkan, serta mampu mendukung kestabilan proses pengukuran gas CO pada napas pengguna dan dapat tervalidasi hasilnya secara optimal.

2.3.1.2 Penyimpanan dan Pengiriman

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

Sistem deteksi gas karbon monoksida pada napas ini dirancang sebagai perangkat semi *portable* yang memungkinkan alat untuk dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lainnya tanpa memerlukan instalasi secara permanen. Sehingga, aspek penyimpanan dan pengiriman menjadi bagian penting dalam mempertahankan tingkat kualitas komponen elektronik dan sensor gas yang digunakan.

Pada proses penyimpanan, alat wajib ditempatkan pada ruangan yang kering, memiliki suhu ruang yang stabil, terhindar dari paparan debu, dan kelembapan tinggi, serta sinar matahari langsung. Sensor deteksi merupakan komponen yang sensitif terhadap kontaminasi udara dan perubahan lingkungan, sehingga penyimpanan yang tidak tepat dapat memengaruhi sensitivitas pembacaan. Selain itu, bagian corong hembusan perlu ditutup atau dibersihkan setelah penggunaan agar tidak terjadi penumpukan partikel dan juga uap air yang dapat mengganggu jalur pada sampel napas.

Pada proses pengiriman atau pemindahan alat, *box* harus ditempatkan pada wadah pelindung yang memiliki kemampuan dalam menahan guncangan ringan untuk menghindari kerusakan pada sambungan kabel, layar LCD, dan dudukan sensor. Posisi alat juga harus terus dijaga dalam keadaan horizontal agar komponen internal tidak mengalami pergeseran. *Powerbank* sebagai sumber daya dipisahkan atau diamankan pada kompartemen tersendiri untuk menghindari timbulnya tekanan langsung pada rangkaian utama. Prosedur penyimpanan dan pengiriman yang tepat, kestabilan performa alat dan umur pakai komponen dapat lebih terjaga selama proses penggunaan maupun distribusi prototipe.

2.3.1.3 Lingkungan

Sistem deteksi gas karbon monoksida (CO) pada napas berbasis sensor dirancang untuk digunakan pada lingkungan pengujian dalam ruangan (*indoor*) dengan

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

kondisi udara yang relatif dapat stabil dan minim kontaminasi gas luar. Penggunaan di dalam ruangan dipilih bertujuan untuk mengurangi pengaruh aliran udara bebas, asap kendaraan, asap pembakaran, maupun polutan lingkungan lainnya yang dapat memengaruhi sensitivitas sensor dalam membaca konsentrasi gas karbon monoksida dari hembusan napas pengguna.

Alat ini bekerja optimal pada suhu ruang berkisar antara 20°C hingga 30°C dengan kelembapan relatif sekitar 40%–70%. Rentang kondisi tersebut dipilih karena sensor memiliki tingkat performa pembacaan yang lebih stabil pada lingkungan dengan perubahan suhu dan kelembapan yang tidak terlalu ekstrem. Jika alat digunakan pada lingkungan yang terlalu panas, terlalu lembap, atau memiliki sirkulasi udara yang sangat tinggi, maka pembacaan sensor akan berpotensi mengalami deviasi akibat adanya campuran gas dari luar maupun perubahan resistansi pada sensor.

Selain itu, alat juga harus ditempatkan pada permukaan datar dan stabil agar seluruh komponen internal, terutama sensor dan sambungan mikrokontroler, tetap berada pada posisi yang aman selama proses pengukuran berlangsung. Lingkungan penggunaan juga harus terhindar dari paparan air, getaran mekanik berlebih, serta sumber panas langsung yang dapat menyebabkan gangguan pada suplai daya maupun kestabilan rangkaian elektronik.

2.3.2. Spesifikasi standarisasi

Pada proses perancangan dan pengembangan sistem deteksi gas karbon monoksida (CO) pada napas berbasis sensor, diperlukan acuan standarisasi agar alat yang dirancang memiliki tingkat keamanan, keandalan, akurasi, dan kelayakan penggunaan yang baik. Standarisasi ini digunakan sebagai pedoman dalam memastikan bahwa produk tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

memenuhi aspek keselamatan pengguna, validitas pengukuran, serta kualitas sistem instrumentasi biomedis yang diterapkan. Adapun spesifikasi standarisasi yang menjadi acuan adalah sebagai berikut:

1. ISO 80601-2-55 (*Medical Electrical Equipment – Particular Requirements for the Basic Safety and Essential Performance of Respiratory Gas Monitors*)

Standar ini merupakan acuan pada skala internasional untuk perangkat pemantau gas pernapasan yang menekankan pada keselamatan dasar, performa esensial, dan stabilitas pembacaan gas, serta keandalan sistem monitoring respirasi. Standar ini relevan digunakan karena alat yang dikembangkan termasuk dalam kategori pemantauan gas hasil hembusan napas manusia secara *real-time.*

2. IEC 60601-1 (*Medical Equipment - General Requirements or Basic Safety And Essential performance*)

Standar IEC 60601-1 digunakan sebagai acuan keselamatan perangkat elektromedis, khususnya pada sistem yang menggunakan sumber tegangan, mikrokontroler, dan sensor elektronik, serta antarmuka pengguna. Penerapan standar ini bertujuan agar memastikan alat dapat digunakan secara aman, dan terhindar dari risiko hubungan pendek, panas berlebih komponen, dan gangguan kelistrikan, serta kestabilan operasional selama proses pengukuran.

3. ISO 14971 (*Medical Device – Application of Risk Management to Medical Devices*)

Standar ISO 14971 digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan meminimalkan berbagai potensi risiko yang mungkin muncul sepanjang proses penggunaan alat, seperti kesalahan pembacaan sensor, gangguan suplai daya, maupun paparan udara luar yang memengaruhi hasil deteksi. Implementasi manajemen risiko secara tepat, akan memudahkan perancangan pada alat menjadi lebih terkendali dan aman digunakan pada tahap prototipe.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

4. ISO 13485 (*Medical Devices – Quality Management Systems*)

ISO 13485 digunakan sebagai acuan dalam sistem manajemen mutu perangkat medis, terutama pada proses desain, dokumentasi, perakitan, hingga evaluasi performa alat. Standar ini membantu memastikan bahwa seluruh proses pengembangan dilakukan secara sistematis, terdokumentasi, dan dapat direproduksi pada tahap pengembangan berikutnya.

5. GLP (*Good Laboratory Practice*)

Pedoman *Good Laboratory Practice* digunakan dalam proses pengujian laboratorium agar setiap tahapan pada pengambilan data sensor, pengukuran kadar gas, pencatatan hasil dilakukan secara konsisten dan terstruktur, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penerapan GLP sangat penting untuk menjaga validitas hasil uji selama proses penelitian dan pengembangan prototipe.

6. ISO/IEC 17025 (*Testing and Calibration Laboratories*)

Standar ini berkaitan dengan kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi. Pada pengembangan alat ini, ISO/IEC 17025 dijadikan sebagai acuan untuk memastikan bahwa proses pengujian sensitivitas sensor, kestabilan pembacaan, serta evaluasi respon alat dilakukan dengan metode pengukuran yang reliabel dan terukur.

7. IEC 62366 (*Medical Device Usability Engineering*)

Standar IEC 62366 berfokus pada aspek kemudahan penggunaan alat oleh pengguna. Karena alat dirancang sebagai sistem *skrining semi portable* berbasis corong tiup, maka diperlukan desain antarmuka dan prosedur penggunaan yang bekerja secara sederhana, aman, dan mudah dipahami, serta meminimalkan kesalahan penggunaan saat proses hembusan napas dilakukan.

8. *Ethical and Safety Consideration*

Alat yang digunakan melibatkan interaksi secara langsung dengan napas manusia sebagai sampel biologis, maka proses pengujian wajib memperhatikan berbagai

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

aspek seperti kebersihan, dan keamanan pengguna, serta penggunaan corong secara individual untuk menghindari kontaminasi silang. Pertimbangan etik ini juga diperlukan, jika alat yang diuji pada subjek manusia dalam jumlah lebih dari satu.

9. *Environmental Monitoring Standard*

Sensor deteksi memiliki sensitivitas terhadap suhu, dan kelembapan, serta kontaminasi udara sekitar, maka lingkungan pengujian alat perlu dijaga pada kondisi yang relatif stabil agar pembacaan kadar CO tidak mengalami deviasi secara berlebihan.

2.3.3. Spesifikasi karakterisasi

2.3.3.1 Keandalan

Keandalan sistem deteksi gas karbon monoksida (CO) pada napas ditentukan oleh kemampuan alat dalam menghasilkan pembacaan secara konsisten, dan responsif, serta stabil sepanjang proses pengukuran. Sensor MQ-7 sebagai sensor utama harus mampu mendeteksi perubahan konsentrasi gas karbon monoksida pada sampel hembusan napas dengan sensitivitas yang memadai, sedangkan sensor MQ-135 digunakan untuk memantau kualitas udara di sekitar proses pengukuran. Setelah sensor mencapai kondisi kerja yang optimal, sistem diharapkan dapat menampilkan nilai konsentrasi gas CO dalam satuan ppm secara *real-time* tanpa mengalami fluktuasi pembacaan yang berlebihan.

Mikrokontroler Arduino Uno berperan sebagai pusat pemrosesan data dengan menerima sinyal analog dari sensor MQ-7 dan MQ-135, kemudian mengonversinya menjadi data digital untuk ditampilkan melalui layar OLED yang terhubung menggunakan modul I2C. Sinkronisasi antara pembacaan sensor, proses pengolahan data, dan tampilan hasil pengukuran menjadi salah satu indikator keandalan sistem agar informasi yang diterima pengguna tetap akurat dan tidak mengalami keterlambatan.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

Selain itu, keandalan sistem juga dipengaruhi oleh kestabilan rangkaian elektronik yang terdiri atas Arduino Uno, sensor, breadboard, modul I2C, dan kabel jumper. Seluruh komponen harus mampu bekerja secara kontinu tanpa mengalami gangguan komunikasi, kehilangan data, maupun kegagalan fungsi yang dapat memengaruhi hasil pengukuran. Dari sisi sumber daya, sistem diharapkan dapat beroperasi secara stabil selama proses pengukuran tanpa mengalami mati mendadak (*shutdown*), *reset* sistem, ataupun penurunan performa pembacaan sensor.

Keandalan alat juga dapat dievaluasi menggunakan parameter *Mean Time Between Failures* (MTBF), yaitu rata-rata waktu operasi alat di antara dua kejadian kegagalan sistem. Nilai MTBF dihitung menggunakan Persamaan berikut:

$$MTBF = \frac{Total\ Waktu\ Operasi}{Jumlah\ Kegagalan}$$

Semakin besar nilai MTBF yang diperoleh, maka semakin tinggi keandalan sistem dalam menjalankan proses pengukuran secara berulang. Kegagalan sistem meliputi, gagal dalam pembacaan sensor, gangguan komunikasi antara OLED dan Arduino Uno, kesalahan pemrosesan data, maupun kondisi lainnya yang membuat sistem tidak stabil dalam beroprasi. Secara keseluruhan, alat ditargetkan memiliki kemampuan pengukuran yang stabil pada penggunaan berulang dengan syarat prosedur pemanasan sensor (*pre-heating*) dan kondisi lingkungan pengujian tetap berada dalam batas operasional yang telah ditentukan.

2.3.3.2 Perawatan

1. Penyimpanan
   - Alat harus disimpan di tempat yang kering, sejuk, dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung untuk mencegah kerusakan komponen elektronik.
   - Hindari penyimpanan di lingkungan yang lembab atau berdebu.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

2. Pembersihan dan Sterilisasi
    - Jika alat bersentuhan dengan kulit, pastikan komponen yang bersentuhan dapat dibersihkan atau disterilisasi secara rutin menggunakan metode yang sesuai (misalnya, lap dengan alkohol isopropil 70%).
    - Hindari penggunaan bahan kimia keras yang dapat merusak sensor atau komponen elektronik.
3. Kalibrasi Berkala
    - Lakukan kalibrasi sensor secara berkala untuk memastikan akurasi deteksi gerakan tetap optimal.
    - Periksa dan perbarui perangkat lunak secara rutin untuk memastikan kinerja sistem tetap baik.
4. Penggantian Komponen
    - Jika sensor atau komponen lain menunjukkan tanda-tanda keausan (misalnya, respons yang melambat atau sinyal tidak stabil), segera lakukan penggantian untuk menjaga kinerja alat.
    - Pastikan baterai atau sumber daya listrik diganti atau diisi ulang sesuai kebutuhan untuk menghindari kegagalan sistem.
5. *Monitoring* dan Evaluasi
    - Lakukan *monitoring* kinerja alat secara berkala, termasuk tes akurasi terjemahan dan responsivitas sensor.
    - Pastikan alat dievaluasi oleh profesional untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya.

2.4. VERIFIKASI

2.4.1. *Pengujian Alat secara Keseluruhan*

Tabel 2.4.1 menyajikan tahapan pengujian alat secara menyeluruh yang dilakukan langkah demi langkah.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

No	Tahap	Kegiatan
1	Persiapan Alat	Pastikan seluruh komponen terpasang dengan benar.
		Hidupkan alat menggunakan powerbank 5V dan tunggu sensor MQ-7 selesai *warm-up* sesuai datasheet.
		Pastikan OLED menampilkan status siap dan seluruh komponen berfungsi dengan baik.
2	Persiapan Subjek	Siapkan dua kelompok subjek: perokok aktif dan non-perokok.
		Catat identitas dan kelompok subjek sebelum pengujian dimulai.
		Subjek diminta menarik napas secara normal, kemudian menghembuskan napas melalui corong (*mouthpiece*) menuju area sensor sesuai instruksi pengujian.
3	Pengujian Integrasi *End-to-End*	Arahkan hembusan napas subjek ke corong yang terhubung dengan ruang deteksi sensor.
		Amati aliran proses pengukuran mulai dari sensor MQ-7 dan MQ-135, pemrosesan data oleh Arduino Uno, hingga hasil ditampilkan pada OLED.
		Verifikasi seluruh tahapan berjalan dengan baik.
		Catat nilai konsentrasi CO (ppm) yang ditampilkan pada OLED.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

4	Evaluasi Kesesuaian Kategori	Bandingkan hasil pengukuran antar kelompok subjek untuk melihat perbedaan kadar CO yang terdeteksi.
		Verifikasi bahwa sistem mampu memberikan hasil pengukuran yang sesuai dengan kondisi paparan karbon monoksida pada subjek.
		Catat seluruh hasil pengukuran sebagai data evaluasi kinerja sistem.
5	Pengujian Penggunaan Berulang	Ulangi prosedur pengujian minimal 3 siklus pada subjek yang sama.
		Amati konsistensi nilai ppm dan kategori antar siklus pengukuran.
		Catat apakah terjadi penurunan performa atau pergeseran nilai yang signifikan.
6	Pencatatan dan Analisis Hasil	Rekap data hasil pengujian dalam tabel yang memuat identitas atau kode subjek, kelompok pengujian, nilai ppm, waktu pengukuran, dan keterangan hasil.
		Hitung persentase kesesuaian antara kategori alat dan referensi klinis.
		Dokumentasikan seluruh hasil sebagai bagian dari laporan verifikasi dan validasi sistem.

2.4.2. *Pengujian Spesifikasi Sistem dan Komponen*

Tabel 2.4.2 berisi hasil pengujian serta metode verifikasi pada masing-masing komponen.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

No	Parameter yang Diverifikasi	Metode Verifikasi	Target Keberhasilan
1	Fungsi sensor MQ-7 dalam mendeteksi gas CO	Menguji respons sensor terhadap hembusan napas pengguna dan mengamati perubahan nilai ppm yang ditampilkan	Sensor menghasilkan perubahan nilai ppm yang terdeteksi secara konsisten saat terpapar hembusan napas
2	Fungsi sensor MQ-135	Mengamati respons sensor terhadap perubahan kualitas udara di sekitar area pengujian	Sensor mampu memberikan perubahan nilai keluaran sesuai perubahan kondisi udara yang terdeteksi
3	Kestabilan pembacaan sensor	Melakukan pengukuran berulang pada kondisi yang sama dan membandingkan variasi nilai output antar pengukuran	Variasi pembacaan tidak melebihi ±5% dari nilai rata-rata pengukuran
4	Pemrosesan data oleh mikrokontroller	Mengamati keberhasilan Arduino Uno membaca data sensor dan mengolahnya menjadi data digital	Arduino Uno berhasil mengolah dan menampilkan data secara konsisten tanpa kesalahan pembacaan

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

5	Tampilan OLED	Menampilkan berbagai hasil pengukuran dan memverifikasi keterbacaan informasi pada layar	Nilai ppm dan informasi sistem ditampilkan secara akurat, lengkap, dan mudah dibaca
6	Komunikasi OLED melalui modul I2C	Memverifikasi pengiriman data dari Arduino Uno ke OLED selama proses pengukuran	Data hasil pengukuran berhasil ditampilkan tanpa gangguan komunikasi atau kehilangan karakter
7	Kinerja catu daya sistem	Menjalankan alat selama periode pengujian dan mengamati kestabilan operasional seluruh komponen	Sistem beroperasi secara stabil tanpa mati mendadak, reset, atau gangguan fungsi komponen
8	Waktu respon alat	Mengukur durasi dari hembusan napas hingga nilai ppm ditampilkan pada layer OLED	Hasil tampil dalam waktu singkat dan real-time
9	Kesesuaian hasil pengukuran	Membandingkan hasil pengukuran dengan kondisi pengujian atau data referensi yang digunakan	Kategori tampil sesuai klasifikasi rentang ppm yang diprogram

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

10	Penggunaan berulang	Melakukan beberapa siklus pengujian berturut-turut dan memantau konsistensi nilai output antar siklus	Sistem menghasilkan pembacaan yang konsisten tanpa penurunan performa yang signifikan
11	Keandalan sistem (MTBF)	Mengoperasikan alat dalam periode pengujian tertentu dan mencatat jumlah kegagalan sistem yang terjadi	Nilai MTBF memenuhi target yang ditetapkan dan sistem mampu beroperasi secara kontinu tanpa kegagalan yang sering terjadi

2.4.3. Prosedur Pengujian

Prosedur pengujian dilakukan untuk memastikan sistem deteksi gas karbon monoksida pada napas bekerja sesuai spesifikasi yang telah dirancang. Pengujian diawali dari pengecekan tiap komponen hingga pengujian sistem secara keseluruhan dalam kondisi nyata. Sebelum digunakan, seluruh komponen seperti sensor MQ-7, sensor MQ-135, Arduino Uno, modul I2C, layar OLED, breadboard, dan kabel jumper untuk memastikan seluruh komponen terpasang dengan benar dan berfungsi dengan baik. Setelah itu, alat dinyalakan dan sensor MQ-7 dibiarkan mencapai kondisi kerja yang stabil (*warm-up*) sesuai dengan rekomendasi datasheet sebelum proses pengukuran dilakukan.

Pengujian melibatkan dua kelompok subjek, yaitu perokok aktif dan non-perokok, dengan jumlah minimal lima orang pada masing-masing kelompok. Sebelum

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

pengujian dimulai, Identitas atau kode subjek terlebih dahulu dikumpulkan dan dicatat guna keperluan dokumentasi serta pengelolaan data pengujian. Setiap subjek kemudian diminta untuk menghembuskan napas terlebih dahulu, menarik napas secara maksimal, menahan napas selama kurang lebih 15 detik untuk meningkatkan akumulasi gas dalam paru-paru, kemudian menghembuskan napas melalui *mouthpiece* yang terhubung dengan sistem deteksi.

Selama proses pengujian, sensor MQ-7 mendeteksi konsentrasi gas karbon monoksida pada hembusan napas, sedangkan sensor MQ-135 memantau kondisi udara pendukung selama pengukuran. Data yang diperoleh dari kedua sensor diproses oleh Arduino Uno dan ditampilkan secara *real-time* pada layar OLED. Parameter yang diamati meliputi nilai konsentrasi CO dalam satuan ppm, waktu respons sistem, serta kestabilan pembacaan sensor selama proses pengukuran berlangsung. Untuk mengevaluasi konsistensi sistem, setiap subjek diuji minimal tiga kali dengan prosedur yang sama. Hasil pengukuran kemudian direkap dan dianalisis untuk menilai kestabilan pembacaan, konsistensi hasil antar pengukuran, serta kemampuan sistem dalam membedakan kadar karbon monoksida antara kelompok perokok aktif dan non-perokok. Seluruh data yang diperoleh selanjutnya digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja dan keandalan sistem deteksi gas karbon monoksida yang dikembangkan.

2.4.4. Analisis Toleransi

Analisis toleransi dilakukan untuk memastikan bahwa setiap subsistem pada alat deteksi gas karbon monoksida dapat bekerja sesuai dengan fungsi yang diinginkan dan memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan dalam perancangan.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

Tabel 2.4.4 Analisis Toleransi

Fitur / Fungsi Alat	Toleransi Keberhasilan
Subsistem Instrumentasi	Sensor MQ-7 mampu mendeteksi konsentrasi gas karbon monoksida (CO) dari hembusan napas pengguna dan menghasilkan sinyal analog yang stabil serta responsif terhadap perubahan kadar gas. Selain itu, sensor MQ-135 diharapkan dapat mendukung pemantauan kondisi udara selama proses pengukuran sehingga data yang diperoleh tetap representatif dan konsisten pada setiap pengujian
Subsistem Kendali dan Kontrol	Arduino Uno mampu menerima dan mengolah sinyal analog yang berasal dari sensor MQ-7 dan MQ-135 menjadi data digital yang merepresentasikan konsentrasi gas CO dalam satuan ppm. Sistem juga harus mampu menjalankan proses pengolahan data secara berkelanjutan tanpa mengalami gangguan, kesalahan pembacaan, maupun keterlambatan pemrosesan selama alat digunakan
Subsistem *Monitoring*	Hasil pengukuran dapat ditampilkan secara real-time melalui layar OLED dengan informasi yang jelas dan mudah

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

	dibaca oleh pengguna. Data yang ditampilkan harus sesuai dengan hasil pemrosesan yang dilakukan oleh mikrokontroler serta mampu memperbarui nilai pengukuran secara akurat selama proses deteksi berlangsung

2.4.3 Pengujian Keandalan

Pengujian keandalan dilakukan untuk memastikan sistem deteksi gas karbon monoksida pada napas dapat beroperasi secara konsisten dan stabil selama penggunaan. Keandalan sensor dievaluasi melalui pengujian kestabilan dan konsistensi hasil pengukuran pada beberapa kali pengujian berulang dengan kondisi yang sama. Selain itu, keandalan sistem secara keseluruhan dinilai berdasarkan kemampuan sensor MQ-7, sensor MQ-135, Arduino Uno, dan layar OLED untuk bekerja secara terintegrasi tanpa mengalami gangguan fungsi selama periode pengoperasian tertentu. Hasil pengujian ini digunakan untuk menilai tingkat kestabilan sistem serta memperkirakan nilai *Mean Time Between Failures* (MTBF) sebagai indikator keandalan perangkat.

2.5. BIAYA DAN JADWAL

Rincian biaya produksi yang digunakan dalam pengembangan riset dan perancangan produk ditunjukkan pada Tabel 2.5.1.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

Tabel 2.5.1. Rincian Harga Produksi untuk Pembuatan Produk

Pengeluaran	Jumlah	Biaya per-unit	Biaya
Mikrokontroler (Arduino Uno)	1 *pcs*	Rp. 90.000	Rp. 90.000
Kabel Data Mikrokontroler	1 *pcs*	Rp. 9.000	Rp. 9.000
Kabel *Jumper*	1 lusin	Rp. 25.000	Rp. 25.000
Case box	1 *pcs*	Rp. 20.000	Rp. 20.000
Sensor MQ-7	1 *pcs*	Rp. 23.000	Rp. 23.000
Sensor MQ-135	1 *pcs*	Rp. 30.000	Rp. 30.000
Modul I2C	1 *pcs*	Rp. 10.000	Rp. 10.000
LCD OLED	1 *pcs*	Rp. 35.000	Rp. 35.000
Breadboard	1 *pcs*	Rp. 15.000	Rp. 15.000
Biaya Total			Rp. 257.000

Selama proses perancangan, perakitan, dan pengembangan alat, dilakukan beberapa perubahan desain yang menyebabkan sebagian komponen yang telah dibeli tidak digunakan pada desain akhir prototype. Meskipun demikian, komponen tersebut tetap dicatat sebagai bagian dari pengeluaran proyek karena merupakan bagian dari pengeluaran yang telah dilakukan selama proses penelitian dan pengembangan. Ringkasan tambahan biaya tersebut ditunjukkan pada Tabel 2.5.2.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

Tabel 2.5.2. Ringkasan Tambahan Biaya Pengembangan

No	**Komponen**	**Harga**	**Keterangan**
1	ESP32	Rp. 90.000	Dibeli pada tahap awal pengembangan, namun tidak digunakan pada desain final. Karena output kurang stabil ketika digunakan ini
2	LCD 16x2	Rp. 35.000	Diganti menggunakan LCD OLED, karena lebih bervariasi outpunya dibandingkan LCD 16x2
3	Kabel jumper tambahan	Rp. 5.000	Digunakan selama proses perakitan dan pengujian
4	Bahan perakitan (timah solder, isolasi, lem, dan sejenisnya)	Rp. 50.000	Digunakan selama proses fabrikasi dan perakitan prototipe
5	Biaya pengujian dan operasional	Rp. 150.000	Digunakan untuk kebutuhan pengujian dan operasional selama proses pengembangan alat, termasuk transportasi, pencetakan dokumen, serta kebutuhan pendukung lainnya.
Biaya Total		Rp. 330.000	

Jadwal dan waktu pengembangan produk dilaksanakan pada bulan (Maret –Juli) dapat dilihat di bawah ini

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

Tabel 2.5.2 Jadwal dan waktu pengembangan produk

Proses/Task	Fase	Deliverables	Jadwal	Kebutuhan Resources
Pengonsepan proyek	Konsep gagasan	Dokumen BM 100 Konsep Produk	April 2026	Studi literatur
Penyusunan Spesifikasi dan persyaratan Desain Produk	Spesifikasi	Dokumen BM 100nkonsep proposal produk dan 200 Spesifikasi produk	Mei 2026	Studi literatur
Perancangan Desain Produk	Desain	Dokumen BM 300 hasil implementasi produk	Mei 2026	Studi literatur

Dokumen ini merupakan revisi dan pengembangan lanjutan dari dokumen BM-200 yang telah disesuaikan dengan hasil evaluasi desain, kebutuhan sistem, serta ketersediaan komponen selama proses penelitian. Revisi yang dilakukan meliputi perubahan konfigurasi perangkat keras, penyesuaian komponen yang digunakan pada desain akhir, pembaruan rincian biaya pengembangan, serta penyempurnaan prosedur pengujian dan verifikasi sistem. Beberapa komponen yang telah dibeli pada tahap awal pengembangan, seperti ESP32 dan LCD, tidak digunakan pada

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

konfigurasi akhir alat akibat adanya perubahan desain dan pertimbangan teknis. Meskipun demikian, komponen tersebut tetap dicantumkan dalam ringkasan tambahan biaya sebagai bagian dari pengeluaran yang telah dilakukan selama proses pengembangan. Seluruh perubahan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesesuaian desain, kemudahan implementasi, serta kinerja sistem deteksi gas karbon monoksida pada napas berbasis Arduino Uno yang dikembangkan dalam penelitian ini.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.